

NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS "NSAIDS"

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

المحاضرة الأولى — د. علاء الشيخ مشهد | Dr. Alaa AL-Sheek Mashhad | L1

1. EICOSANOIDS | الإيكوسانويدات

Eicosanoids

الإيكوسانويدات

Eicosanoids are lipid derived autacoids.

الإيكوسانويدات هي أوتاكويدات (هرمونات موضعية) مشتقة من الدهون.

Autacoids are endogenous compounds formed by the tissues on which they act; thus, they act as local hormones.

الأوتاكويدات مركبات داخلية المنشأ تُصنع في الأنسجة نفسها التي تؤثر عليها؛ ولذلك فهي تعمل كهرمونات موضعية.

Eicosanoids include **Prostaglandins, Thromboxanes, and Leukotrienes**.

تشمل الإيكوسانويدات البروستاغلاندينات، والثرومبوكسانات، والليكوترينات.

Two COX isozymes convert arachidonic acid into prostaglandin; (COX-1) that generates prostanoids for "housekeeping" as gastric epithelial cyto-protection.

يقوم نظيران من إنزيم COX بتحويل حمض الأراكيدونيك إلى بروستاغلاندين؛ (COX-1) الذي يُنتج البروستانويدات لوظائف "التدبير المنزلي" (الوظائف الأساسية) مثل الحماية الخلوية لطهارة المعدة.

COX-2 is the major source of prostanoids in inflammation and cancer.

هو المصدر الرئيسي للبروستانويدات في الالتهاب والسرطان COX-2.

Products of COX enzymes are termed the prostanoids.

تُسمى نواتج إنزيمات COX بالبروستانويدات.

Arachidonic Acid Pathway (Figure)

مسار حمض الأراكيدونيك (الشكل)

- AA esterified in membrane phospholipids → **Phospholipase A₂** → Arachidonic acid.
حمض الأراكيدونيك المؤستر في فسفوليبيدات الغشاء ← **فسفوليبياز A₂** ← حمض الأراكيدونيك.
- Lipoxygenases (LOX)** → Leukotrienes, Lipoxins.
الليبوأكسيجينازات (LOX) ← الليكوترينات، الليبوأكسينات.
- Cyclooxygenases (COX)** → Prostaglandins, Prostacyclin, Thromboxane (= Prostanoids).
السيكلوأوكسيجينازات (COX) ← البروستاغلاندينات، البروستاسيكلين، الثرومبوكسان (= البروستانويدات).
- Cyclooxygenase-1**: housekeeping gene (constitutive) → gastrointestinal mucosal integrity, platelet aggregation, renal function.
سيكلوأوكسيجيناز-1: جين التدبير المنزلي (بنوي/دائم) ← سلامة الغشاء المخاطي المعدي المعوي، تجمع الصفائح الدموية، وظيفة الكلى.

- **Cyclooxygenase-2:** inflammatory gene (inducible) → inflammation, mitogenesis and growth, regulation of female reproduction, bone formation, renal function, other functions.
سيكلوأوكسيجيناز-2: جين التهابي (مُحرَّض) ← الالتهاب، الانقسام الخلوي والنمو، تنظيم التكاثر الأنثوي، تكوين العظام، وظيفة الكلى، ووظائف أخرى.
- NSAIDs inhibit both COX-1 and COX-2; corticosteroids inhibit COX-2 (inducible).
تثبط مضادات الالتهاب غير الستيرويدية كلاً من COX-1 و COX-2؛ بينما تثبط الكورتيكوستيرويدات COX-2 (المُحرَّض).

Inhibition of Eicosanoid Synthesis

تثبيط تخليق الإيكوسانويدات

Corticosteroids block all the known pathways of eicosanoid synthesis.

تجب الكورتيكوستيرويدات جميع المسارات المعروفة لتخليق الإيكوسانويدات.

Corticosteroids, the first-line drugs used for treatment of acute rejection because inhibit both phospholipase and COX-2 activity.

الكورتيكوستيرويدات هي أدوية الخط الأول لعلاج الرفض الحاد لأنها تثبط نشاط كل من الفسفوليپاز و COX-2.

The NSAIDs (e.g. indomethacin, ibuprofen) block both prostaglandin and thromboxane formation by reversibly inhibiting COX activity.

تجب مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل الإندوميثاسين والإيبوبروفين) تكوين كل من البروستاغلاندين والثرومبوكسان عن طريق التثبيط العكوس لنشاط COX.

2. NSAIDS: CLASSES & MECHANISM | مضادات الالتهاب غير الستيرويدية: الأصناف وآلية العمل

NSAID

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

NSAIDs have been used to treat inflammatory disorders e.g., arthritis, rheumatoid arthritis..etc

استُخدمت مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لعلاج الاضطرابات الالتهابية، مثل التهاب المفاصل، والتهاب المفاصل الروماتويدي... إلخ.

NSAIDs are a group of chemically dissimilar agents that differ in their antipyretic, analgesic, and anti-inflammatory activities.

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مجموعة من العوامل المختلفة كيميائياً، تتباين في أنشطتها الخافضة للحرارة والمسكنة للألم والمضادة للالتهاب.

The class includes derivatives of: (تشمل هذه الفئة مشتقات:)

- **Salicylic acid** (aspirin, diflunisal, salsalate)

حمض الساليسيليك (الأسبرين، الديفلونيسال، السالسالات)

- **Propionic acid** (ibuprofen, fenoprofen, flurbiprofen, ketoprofen, naproxen, oxaprozin)

حمض البروبيونيك (الإيبوبروفين، الفينوبروفين، الفلوربيروفين، الكيتوبروفين، النابروكسين، الأوكسابروزين)

- **Acetic acid** (diclofenac, etodolac, indomethacin, ketorolac, nabumetone, sulindac, tolmetin)

حمض الخليك (الأسيتيك) (الديكلوفيناك، الإيتودولاك، الإندوميثاسين، الكيتورولاك، النابومتون، السولينداك، التولميتين)

- **Enolic acid** (meloxicam, piroxicam)

حمض الإينوليك (الميلوكسيكام، البيروكسيكام)

- **Fenamates** (mefenamic acid, meclofenamate)

الفينامات (حمض الميفيناميك، الميكلوفينامات)

- And the **selective COX-2 inhibitor** (celecoxib).

والمثبط الانتقائي لـ COX-2 (السيلييكوكسيب).

They act primarily by inhibiting cyclooxygenase enzymes that catalyze the first step in prostanoid biosynthesis.

This leads to decreased prostaglandin synthesis with both beneficial and unwanted effects.

تعمل بشكل أساسي عن طريق تثبيط إنزيمات السيكلوأوكسيجيناز التي تحفز الخطوة الأولى في التخليق الحيوي للبروستانويدات. ويؤدي ذلك إلى نقص تخليق البروستاغلاندين مع تأثيرات مفيدة وأخرى غير مرغوبة.

Differences in safety and efficacy of the NSAIDs are due to relative selectivity for the COX-1 or COX-2 enzyme.

تعود الاختلافات في سلامة وفعالية مضادات الالتهاب غير الستيرويدية إلى انتقائيتها النسبية لإنزيم COX-1 أو COX-2.

Aspirin and Other NSAIDs

الأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى

Aspirin is the traditional NSAID, it has anti-inflammatory activity only at relatively high doses that are rarely used.

الأسبرين هو مضاد الالتهاب غير الستيرويدي التقليدي، وله نشاط مضاد للالتهاب فقط عند جرعات عالية نسبياً نادراً ما تُستخدم.

It is used more frequently at lower doses to prevent cardiovascular events such as stroke and myocardial infarction (MI).

يُستخدم بشكل أكثر شيوعاً بجرعات منخفضة للوقاية من الحوادث القلبية الوعائية مثل السكتة الدماغية واحتشاء عضلة القلب (MI).

Aspirin differs from other NSAIDs as it inhibit cyclooxygenase irreversibly. The other NSAIDs are reversible inhibitors.

يختلف الأسبرين عن غيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بأنه يثبط السيكلوأوكسيجيناز بشكل غير عكوس. أما مضادات الالتهاب الأخرى فهي مثبطات عكوسة.

Mechanism of Action

آلية العمل

Aspirin is a weak organic acid that irreversibly acetylates and, thus, inactivates cyclooxygenase.

الأسبرين حمض عضوي ضعيف يقوم بأستلة السيكلوأوكسيجيناز بشكل غير عكوس، وبالتالي يعطل عمله.

(Figure: the acetyl group of aspirin (acetylsalicylic acid) is transferred to cyclooxygenase → acetylated (inactive) cyclooxygenase + salicylic acid (salicylate); normal deacetylation by esterases.)

(الشكل: تنتقل مجموعة الأستيل من الأسبرين (حمض أسيتيل الساليسيليك) إلى السيكلوأوكسيجيناز ← سيكلوأوكسيجيناز مؤستل (غير نشط) + حمض الساليسيليك (الساليسيلات)؛ مع نزع الأستلة الطبيعي بواسطة الإستيرازات.)

The NSAIDs, including aspirin, have three major therapeutic actions reducing: (لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية، بما فيها الأسبرين، ثلاثة تأثيرات علاجية رئيسية، إذ تقلل:)

- Inflammation (anti-inflammatory).

الالتهاب (مضاد للالتهاب).

- Pain (analgesic effect).

الألم (تأثير مسكن).

- Fever (antipyretic effect).

الحمى (تأثير خافض للحرارة).

However, not all NSAIDs are equally effective in each of these actions.

ولكن ليست كل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية متساوية الفعالية في كل من هذه التأثيرات.

3. THERAPEUTIC ACTIONS | التأثيرات العلاجية

Anti-inflammatory Actions

التأثيرات المضادة للالتهاب

Inhibition of cyclooxygenase diminishes the formation of prostaglandins and, thus, modulates aspects of inflammation mediated by prostaglandins.

يؤدي تثبيط السيكلوأكسجيناز إلى تقليل تكوين البروستاغلاندينات، وبالتالي يعدّل جوانب الالتهاب التي تتوسطها البروستاغلاندينات.

NSAIDs inhibit inflammation in arthritis, but they neither arrest the progression of the disease nor induce remission.

تثبط مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الالتهاب في التهاب المفاصل، لكنها لا توقف تطور المرض ولا تُحدث هدأة (تراجعاً) له.

Analgesic Action

التأثير المسكن

PGE₂ is thought to sensitize nerve endings to the action of bradykinin, histamine, and other chemical mediators released locally by the inflammatory process. Thus, by decreasing PGE₂ synthesis, the sensation of pain can be decreased.

يُعتقد أن PGE₂ يزيد حساسية النهايات العصبية لتأثير البراديكينين والهيستامين والوسائط الكيميائية الأخرى المطلقة موضعياً أثناء العملية الالتهابية. وبالتالي فإن تقليل تخليق PGE₂ يمكن أن يقلل الإحساس بالألم.

As COX-2 is expressed during inflammation and injury, so, COX-2 inhibition is responsible for the analgesic activity of NSAIDs.

بما أن COX-2 يُعبّر عنه أثناء الالتهاب والإصابة، فإن تثبيط COX-2 هو المسؤول عن النشاط المسكن لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

All NSAIDs have an equivalent analgesic efficacy. They are used for mild to moderate pain arising from musculoskeletal disorders (somatic pain). Ketorolac, can be used for more severe pain, but for only a short duration.

لجميع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية فعالية مسكنة متكافئة. وتُستخدم للألم الخفيف إلى المتوسط الناشئ عن اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي (الألم الجسدي). ويمكن استخدام الكيتورولاك للألم الأشد، ولكن لفترة قصيرة فقط.

Antipyretic Action

التأثير الخافض للحرارة

Fever occurs when the set-point of the anterior hypothalamic thermoregulatory center is elevated.

تحدث الحمى عندما ترتفع نقطة الضبط في مركز تنظيم الحرارة في الوطاء (تحت المهاد) الأمامي.

This can be caused by PGE₂ synthesis, which is stimulated when endogenous fever-producing agents (pyrogens), as cytokines, are released from WBCs that are activated by: *Infection *Hypersensitivity *Malignancy *Inflammation

ويمكن أن يحدث ذلك بسبب تخليق PGE₂، الذي يُحفّز عند إطلاق العوامل المسببة للحمى داخلية المنشأ (البيروجينات)، مثل السيتوكينات، من خلايا الدم البيضاء المنشّطة بواسطة: *العدوى *فرط التحسس *الأورام الخبيثة *الالتهاب

The NSAIDs lower body temperature rapidly by impeding PGE₂ synthesis and release and increasing heat dissipation through peripheral vasodilation and sweating. NSAIDs have no effect on normal body temperature.

تخفض مضادات الالتهاب غير الستيرويدية حرارة الجسم بسرعة عن طريق إعاقة تخليق وإطلاق PGE_2 ، وزيادة تبديد الحرارة عبر توسع الأوعية المحيطية والتعرق. وليس لها أي تأثير على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

4. THERAPEUTIC USES | الاستخدامات العلاجية

Anti-inflammatory & Analgesic Uses

الاستخدامات المضادة للالتهاب والمسكنة

NSAIDs are used for osteoarthritis, gout, RA, and other conditions like: headache, arthralgia, myalgia, and dysmenorrhea.

تُستخدم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لعلاج الفصال العظمي (التهاب المفاصل التنكسي)، والنقرس، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وحالات أخرى مثل: الصداع، وآلم المفاصل، وآلم العضلات، وعسر الطمث.

Combinations with opioids is effective in treating pain caused by malignancy.

الجمع بينها وبين الأفيونيات فعال في علاج الألم الناجم عن الأورام الخبيثة.

The addition of NSAIDs causes an opioid-sparing effect, allowing for lower doses of opioids to be utilized.

إضافة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية تُحدث تأثيراً موقراً للأفيونيات، مما يسمح باستخدام جرعات أقل منها.

The salicylates exhibit analgesic activity at lower doses. Only at higher doses these drugs show anti-inflammatory activity.

تُظهر الساليسيلات نشاطاً مسكناً بجرعات منخفضة، ولا تُظهر نشاطاً مضاداً للالتهاب إلا بجرعات أعلى.

Antipyretic Uses

الاستخدامات الخافضة للحرارة

Aspirin, ibuprofen, and naproxen may be used to treat fever.

يمكن استخدام الأسبرين والإيبوبروفين والنابروكسين لعلاج الحمى.

Aspirin should be avoided in patients less than 12 years with viral infections, such as varicella (chickenpox) or influenza, to prevent **Reye's syndrome**—a syndrome that can cause fulminating hepatitis with cerebral edema, often leading to death.

يجب تجنب الأسبرين لدى المرضى الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً المصابين بعدوى فيروسية، مثل الحصا (جدري الماء) أو الإنفلونزا، للوقاية من **متلازمة راي**—وهي متلازمة قد تسبب التهاب كبد صاعق مع وذمة دماغية، وغالباً ما تؤدي إلى الوفاة.

Cardiovascular Applications

التطبيقات القلبية الوعائية

Aspirin inhibits COX-1-mediated production of TXA_2 , so, reducing vasoconstriction and platelet aggregation and the subsequent risk of cardiovascular events.

يثبط الأسبرين إنتاج TXA_2 المتوسط بواسطة COX-1، وبالتالي يقلل تضيق الأوعية وتجمع الصفائح الدموية وما يتبعه من خطر الحوادث القلبية الوعائية.

The antiplatelet effects persist for the life of the platelet. Chronic use of aspirin allows for continued inhibition as new platelets are generated.

تستمر التأثيرات المضادة للصفائح طوال عمر الصفيحة الدموية. ويسمح الاستخدام المزمن للأسبرين باستمرار التثبيط مع تكون صفائح جديدة.

Low doses of aspirin (75 - 162 mg, commonly 81 mg) are used prophylactically to reduce the risk of recurrent cardiovascular events, transient ischemic attacks (TIAs), stroke, and death in patients with a history of previous MI, TIA, or stroke.

تُستخدم جرعات منخفضة من الأسبرين (75 - 162 ملغ، عادةً 81 ملغ) وقائياً لتقليل خطر تكرار الحوادث القلبية الوعائية، ونوبات نقص التروية العابرة (TIAs)، والسكتة الدماغية، والوفاة لدى المرضى الذين لديهم تاريخ سابق من احتشاء عضلة القلب أو نوبة نقص التروية العابرة أو السكتة الدماغية.

Aspirin is also used acutely to reduce the risk of death in acute MI and in patients undergoing certain revascularization procedures.

يُستخدم الأسبرين أيضاً في الحالات الحادة لتقليل خطر الوفاة في احتشاء عضلة القلب الحاد ولدى المرضى الذين يخضعون لبعض إجراءات إعادة التروية.

External Applications

الاستخدامات الخارجية

Salicylic acid is used topically to treat acne, corns, calluses, and warts.

يُستخدم حمض الساليسيليك موضعياً لعلاج حب الشباب، ومسامير القدم، والثفن (الجلد المتصلب)، والثآليل.

Methyl salicylate is used externally as a cutaneous counterirritant in liniments, such as arthritis creams and sports rubs.

تُستخدم ساليسيلات الميثيل خارجياً كمهيّج جلدي مضاد في المروحات، مثل كريمات التهاب المفاصل ودهانات الرياضيين.

Diclofenac is used topically (gel or solution) for osteoarthritis in the knees or hands.

يُستخدم الديكلوفيناك موضعياً (هلام أو محلول) لعلاج الفصال العظمي في الركبتين أو اليدين.

Ocular formulations of ketorolac are used for seasonal allergic conjunctivitis and inflammation and pain related to ocular surgery.

تُستخدم المستحضرات العينية من الكيتورولاك لعلاج التهاب الملتحمة التحسسي الموسمي، والالتهاب والألم المرتبطين بجراحة العين.

Therapeutic Advantages & Disadvantages of Selected NSAIDs (Figure)

المزايا والعيوب العلاجية لبعض مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (الشكل)

Drug group	Disadvantages	Advantages
المجموعة الدوائية	العيوب	المزايا
Salicylates: aspirin, salicylate salts الساليسيلات: الأسبرين، أملاح الساليسيلات	Upper GI disturbances are common (aspirin) اضطرابات الجهاز الهضمي العلوي شائعة (الأسبرين)	Low cost; long history of safety (aspirin) تكلفة منخفضة؛ تاريخ طويل من الأمان (الأسبرين)
Diflunisal الديفلونيسال	No antipyretic effect لا يوجد تأثير خافض للحرارة	Less GI irritation than aspirin تهيج هضمي أقل من الأسبرين
Acetic acids: indomethacin, sulindac, tolmetin أحماض الخليك: الإندوميثاسين، السولينداك، التولميتين	Indomethacin: upper GI disturbances; very potent — should be used only after less toxic agents have proven ineffective; CNS disturbances are common الإندوميثاسين: اضطرابات هضمية علوية؛ قوي جداً — يجب استخدامه فقط بعد ثبوت عدم فعالية العوامل الأقل سمية؛ اضطرابات الجهاز العصبي المركزي شائعة	Sulindac: long half-life permits daily or twice-daily dosing السولينداك: عمر النصف الطويل يسمح بجرعة يومية أو مرتين يومياً

Drug group المجموعة الدوائية	Disadvantages العيوب	Advantages المزايا
Propionic acids: ibuprofen, fenoprofen, flurbiprofen, ketoprofen, naproxen, oxaprozin أحماض البروبيونيك: الإيبوبروفين، الفينوبروفين، الفلوربيبروفين، الكيتوبروفين، النابروكسين، الأوكسابروزين	—	Lower toxicity and better acceptance in some patients. Naproxen is considered by some experts as one of the safest NSAIDs سمية أقل وقبول أفضل لدى بعض المرضى. يعتبر بعض الخبراء النابروكسين من أكثر مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أماناً
Oxicams: piroxicam, meloxicam الأوكسيكامات: البيروكسيكام، الميلوكسيكام	—	Long half-life permits daily or twice-daily dosing عمر النصف الطويل يسمح بجرعة يومية أو مرتين يومياً
Fenamates: mefenamic acid, meclofenamic acid الفينامات: حمض الميفيناميك، حمض الميكloفيناميك	—	—
COX-2 inhibitor: celecoxib مثبط COX-2: السيليكوكسيب	Potential to increase myocardial infarctions and strokes احتمال زيادة احتشاءات عضلة القلب والسكتات الدماغية	Less GI irritation than aspirin تهيج هضمي أقل من الأسبرين

5. PHARMACOKINETICS | الحرائك الدوائية

Pharmacokinetics

الحرائك الدوائية

After oral administration, aspirin is rapidly deacetylated by esterases in the body to produce salicylate.

بعد تناوله عن طريق الفم، يُنزع الأسيتيل من الأسبرين بسرعة بواسطة الإستيرازات في الجسم لإنتاج الساليسيلات.

Unionized salicylates are passively absorbed mainly from the upper small intestine.

تُمتص الساليسيلات غير المتأينة امتصاصاً سلبياً بشكل رئيسي من الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.

Salicylates (except for diflunisal) cross both the BBB and the placenta and are absorbed through intact skin (especially methyl salicylate).

تُعبّر الساليسيلات (باستثناء الديفلونيسال) كلاً من الحاجز الدموي الدماغي والمشيمة، وتُمتص عبر الجلد السليم (خاصة ساليسيلات الميثيل).

Salicylate is converted by the liver to water-soluble conjugates that are rapidly cleared by the kidney, resulting in first-order elimination and a serum half-life of 3.5 hours.

يحوّل الكبد الساليسيلات إلى مقترنات ذوابة في الماء تُطرح بسرعة عن طريق الكلى، مما يؤدي إلى إطراح من الدرجة الأولى وعمر نصف في المصل يبلغ 3.5 ساعات.

At anti-inflammatory dosages of aspirin (more than 4 g/day), the hepatic metabolic pathway becomes saturated, and zero-order kinetics are observed, so, the half-life of 15 hours or more.

عند الجرعات المضادة للالتهاب من الأسبرين (أكثر من 4 غ/يوم)، يصبح المسار الاستقلابي الكبدي مشبعاً، وتُلاحظ حركية من الدرجة الصفرية، ولذلك يصبح عمر النصف 15 ساعة أو أكثر.

Salicylate is secreted into the urine and can affect uric acid excretion. So, it should be avoided in gout, if possible, or in patients taking probenecid.

تُفرز الساليسيلات في البول ويمكن أن تؤثر على إطراح حمض اليوريك. لذلك يجب تجنبها في النقرس إن أمكن، أو لدى المرضى الذين يتناولون البروبينيسيد.

Alkalinization of urine increases the rate of excretion of salicylate and its water-soluble conjugates (ion trapping).

قلونة البول تزيد من معدل إطراح الساليسيلات ومقترناتها الذوابة في الماء (حبس الأيونات).

Most NSAIDs are well absorbed and circulate highly bound to plasma proteins.

تُمتص معظم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية جيداً وتدور في الدم مرتبطة بنسبة عالية بروتينات البلازما.

The majority are metabolized by the liver, to inactive metabolites. Few (**nabumetone** and **sulindac**) have active metabolites.

يُستقلب معظمها في الكبد إلى مستقلبات غير نشطة. وقليل منها (**النابوميتون** و**السولينداك**) لها مستقلبات نشطة.

Excretion of active drug and metabolites is primarily via the urine.

يتم إطراح الدواء النشط ومستقلباته بشكل رئيسي عن طريق البول.

Plasma Salicylate Concentration & Effects (Figure)

تركيز الساليسيلات في البلازما وتأثيراته (الشكل)

Plasma salicylate (mg/dL) تركيز الساليسيلات في البلازما (ملغ/دسل)	Effect التأثير	Associated problems المشاكل المرافقة
0 – 10 0 – 10	Analgesic, antipyretic, antiplatelet مسكن، خافض للحرارة، مضاد للصفائح	Gastric bleeding, impaired blood clotting, hypersensitivity reactions نزف معدي، ضعف تخثر الدم، تفاعلات فرط التحسس
10 – 50 10 – 50	Anti-inflammatory مضاد للالتهاب	—
≈ 50 حوالي 50	Start of intoxication بداية التسمم	Tinnitus, central hyperventilation طنين الأذن، فرط التهوية المركزي
50 – 100 / 100 – 150 / > 150 150 – 100 / 100 – 150 / أكثر من 150	Intoxication: mild / severe / lethal التسمم: خفيف / شديد / مميت	Vasomotor collapse, coma, dehydration انهيار حركي وعائي، غيبوبة، تجفاف

6. ADVERSE EVENTS | التأثيرات الضارة

Adverse Events

التأثيرات الضارة

Because of the adverse event profile, it is preferable to use NSAIDs at the lowest effective dose for the shortest duration possible.

بسبب طبيعة تأثيراتها الضارة، يُفضل استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بأقل جرعة فعالة ولأقصر مدة ممكنة.

Gastrointestinal

الجهاز الهضمي

These are the most common adverse effects of NSAIDs, ranging from dyspepsia to bleeding.

هذه هي التأثيرات الضارة الأكثر شيوعاً لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية، وتتراوح من عسر الهضم إلى النزف.

Normally, production of prostacyclin (PGI_2) inhibits gastric acid secretion, and PGE_2 and $\text{PGF}_{2\alpha}$ stimulate synthesis of protective mucus in both the stomach and small intestine.

في الوضع الطبيعي، يثبط إنتاج البروستاسيكلين (PGI_2) إفراز حمض المعدة، ويحفّز كل من PGE_2 و $\text{PGF}_{2\alpha}$ تخليق المخاط الواقي في المعدة والأمعاء الدقيقة.

العوامل التي تثبط: Agents that inhibit COX-1 reduce beneficial levels of these prostaglandins, resulting in: COX-1 تقلل المستويات المفيدة من هذه البروستاغلاندينات، مما يؤدي إلى:

- Increased gastric acid secretion.

زيادة إفراز حمض المعدة.

- Diminished mucus protection.

تناقص الحماية المخاطية.

- Increased risk for GI bleeding and ulceration.

زيادة خطر النزف والتقرح الهضمي.

Agents with a higher selectivity for COX-1 have a higher risk for GI events compared to those with a lower selectivity for COX-1 (higher COX-2 selectivity).

العوامل ذات الانتقائية الأعلى لـ COX-1 لديها خطر أعلى للحوادث الهضمية مقارنةً بتلك ذات الانتقائية الأقل لـ COX-1 (انتقائية أعلى لـ COX-2).

- NSAIDs should be taken with food or fluids to diminish GI upset.

يجب تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مع الطعام أو السوائل لتقليل الاضطراب الهضمي.

- If NSAIDs are used in patients at high risk for GI events, proton pump inhibitors or misoprostol should be used concomitantly to prevent NSAID-induced ulcers.

إذا استُخدمت لدى مرضى معرضين لخطر عالي من الحوادث الهضمية، فيجب استخدام مثبطات مضخة البروتون أو الميزوبروستول بالتزامن معها للوقاية من القرحات الناجمة عنها.

(Figure – relative COX selectivity: **more COX-1:** ketorolac, aspirin, flurbiprofen, ketoprofen, indomethacin, naproxen, tolmetin, ibuprofen, fenoprofen; **more COX-2:** piroxicam, diclofenac, celecoxib, meloxicam, etodolac.)

(الشكل – الانتقائية النسبية لـ COX: **انتقائية أكثر لـ COX-1:** الكيتورولاك، الأسبرين، الفلوربيروفين، الكيتوبروفين، الإندوميثاسين، النابروكسين، التولميدين، الإيبوبروفين، الفينوبروفين؛ **انتقائية أكثر لـ COX-2:** البيروكسيكام، الديكلوفيناك، السيليكوكسيب، الميلوكسيكام، الإيتودولاك.)

Increased Risk of Bleeding (Antiplatelet Effect)

زيادة خطر النزف (التأثير المضاد للصفائح)

Aspirin inhibits COX-1-mediated formation of TXA₂ and reduces platelet aggregation for the lifetime of the platelet (3 to 7 days).

يثبط الأسبرين تكوين TXA₂ المتوسط بواسطة COX-1، ويقلل تجمع الصفائح طوال عمر الصفيحة (3 إلى 7 أيام).

Platelet aggregation is the first step in thrombus formation, and the antiplatelet effect of aspirin results in a prolonged bleeding time. For this reason, aspirin is withheld for at least 1 week prior to surgery.

تجمع الصفائح هو الخطوة الأولى في تكوين الخثرة، ويؤدي التأثير المضاد للصفائح للأسبرين إلى إطالة زمن النزف. لهذا السبب يُوقف الأسبرين لمدة أسبوع على الأقل قبل الجراحة.

Other NSAIDs are not utilized for their antiplatelet effect but can still prolong bleeding time, especially when combined with anticoagulants.

لا تُستخدم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى لتأثيرها المضاد للصفائح، لكنها قد تطيل زمن النزف، خاصة عند دمجها مع مضادات التخثر.

Concomitant use of NSAIDs and aspirin can prevent aspirin from binding to cyclooxygenase. Patients who take aspirin for cardio-protection should avoid concomitant NSAID or take aspirin at least 30 minutes prior to the NSAID.

الاستخدام المتزامن لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية والأسبرين يمكن أن يمنع ارتباط الأسبرين بالسيكلوأوكسيجيناز. لذا يجب على المرضى الذين يتناولون الأسبرين لحماية القلب تجنب تناول مضاد التهاب غير ستيرويدي بالتزامن، أو تناول الأسبرين قبله بـ 30 دقيقة على الأقل.

Renal Effects

التأثيرات الكلوية

NSAIDs prevent the synthesis of PGE₂ and PGI₂ that are responsible for maintaining renal blood flow. So, can result in retention of sodium and water and may cause edema. Patients with a history of heart failure or kidney disease are at particularly high risk.

تمنع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية تخليق PGE₂ و PGI₂ المسؤولين عن الحفاظ على جريان الدم الكلوي. ولذلك قد تؤدي إلى احتباس الصوديوم والماء وقد تسبب الوذمة. ويكون المرضى الذين لديهم تاريخ من قصور القلب أو أمراض الكلى معرضين لخطر مرتفع بشكل خاص.

These effects can also reduce the beneficial effects of antihypertensive medications.

يمكن لهذه التأثيرات أيضاً أن تقلل من الفوائد العلاجية لأدوية خفض ضغط الدم.

In susceptible patients, NSAIDs have led to acute kidney injury.

لدى المرضى المستعدين لذلك، أدت مضادات الالتهاب غير الستيرويدية إلى إصابة كلوية حادة.

Cardiac Effects

التأثيرات القلبية

Aspirin has a very high degree of COX-1 selectivity at low doses, with a cardiovascular protective effect by reduction in the production of TXA₂.

يتمتع الأسبرين بدرجة عالية جداً من الانتقائية لـ COX-1 عند الجرعات المنخفضة، مع تأثير وافي للقلب والأوعية عن طريق تقليل إنتاج TXA₂.

Agents with a higher COX-2 selectivity are associated with a high risk of cardiovascular events like MI and stroke by decreasing PGI₂ production mediated by COX-2.

العوامل ذات الانتقائية الأعلى لـ COX-2 ترتبط بخطر مرتفع للحوادث القلبية الوعائية مثل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية، وذلك بتقليل إنتاج PGI₂ المتوسط بواسطة COX-2.

The use of other NSAIDs, is discouraged in established cardiovascular disease.

لا يُنصح باستخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى في حالات المرض القلبي الوعائي الثابت.

For patients with cardiovascular disease and compelled to use NSAID, naproxen may be the least likely to be harmful.

بالنسبة للمرضى المصابين بمرض قلبي وعائي والمضطرين لاستخدام مضاد التهاب غير ستيرويدي، قد يكون النابروكسين الأقل احتمالاً لإحداث الضرر.

Other Adverse Effects

تأثيرات ضارة أخرى

- NSAIDs inhibit prostaglandin synthesis but not leukotrienes. So, they should be used with caution in patients with asthma, as inhibition of prostaglandin synthesis can cause shift toward leukotriene production and increase the risk of asthma exacerbations.
تثبط مضادات الالتهاب غير الستيرويدية تخليق البروستاغلاندين وليس الليكوترينات. لذلك يجب استخدامها بحذر لدى مرضى الربو، لأن تثبيط تخليق البروستاغلاندين قد يؤدي إلى التحول نحو إنتاج الليكوترينات وزيادة خطر نوبات الربو.
- Central nervous system (CNS) adverse events: headache, tinnitus, and dizziness, may occur.
التأثيرات الضارة على الجهاز العصبي المركزي: قد يحدث صداع وطنين في الأذن ودوخة.
- Approximately 15% of patients taking aspirin experience hypersensitivity reactions. Symptoms of true allergy include urticaria, bronchoconstriction, and angioedema. Patients with severe hypersensitivity to aspirin should avoid using NSAIDs.
يعاني حوالي 15% من المرضى الذين يتناولون الأسبرين من تفاعلات فرط التحسس. وتشمل أعراض الحساسية الحقيقية الشرى، وتضيق القصبات، والوذمة الوعائية. ويجب على المرضى الذين لديهم فرط تحسس شديد للأسبرين تجنب استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

7. DRUG INTERACTIONS, TOXICITY & PREGNANCY | التداخلات الدوائية والسمية والحمل

Drug Interactions

التداخلات الدوائية

Salicylate is 80- 90% plasma protein bound (albumin) and can be displaced from protein- binding sites, resulting in increased its concentration.

ترتبط الساليسيلات بروتينات البلازما (الألبومين) بنسبة 80-90%، ويمكن إزاحتها من مواقع الارتباط بالبروتين، مما يؤدي إلى زيادة تركيزها.

Alternatively, aspirin can displace other highly protein-bound drugs, as warfarin, phenytoin, or valproic acid, resulting in higher free concentrations of these agents.

وبالمقابل، يمكن للأسبرين أن يُزيح أدوية أخرى عالية الارتباط بالبروتين، مثل الوارفارين أو الفينيتوين أو حمض الفالبرويك، مما يؤدي إلى ارتفاع التراكيز الحرة لهذه الأدوية.

Drug–drug interactions with salicylates (Figure) ((الشكل)) التداخلات الدوائية مع الساليسيلات

- Heparin or oral anticoagulants → hemorrhage.

الهيبارين أو مضادات التخثر الفموية → نزف.

- Probenecid → decreased urate excretion.

البروبينسيد → نقص إطراح اليورات.

- Bilirubin, methotrexate, penicillins, phenytoin, sulfonyleureas, valproic acid → increased plasma concentration, leading to prolonged half-lives, therapeutic effects, and toxicity.

البيليروبين، الميثوتريكسات، البنسلينات، الفينيتوين، السلفونيل يوريا، حمض الفالبرويك → زيادة التركيز في البلازما، مما يؤدي إلى إطالة عمر النصف والتأثيرات العلاجية والسمية.

Toxicity

السمية

Mild salicylate toxicity is called **salicylism** as nausea, vomiting, headache, marked hyperventilation, mental confusion, dizziness, and tinnitus (ringing or roaring in the ears).

يُسمى التسمم الخفيف بالساليسيلات **الساليسيلية (Salicylism)**، ويتمثل بالغثيان، والتقيؤ، والصداع، وفرط التهوية الواضح، والتشوش الذهني، والدوخة، وطنين الأذن (رنين أو هدير في الأذنين).

Severe salicylate intoxication occur with large doses of salicylate. Restlessness, delirium, hallucinations, convulsions, coma, respiratory and metabolic acidosis, and death from respiratory failure may occur.

يحدث التسمم الشديد بالساليسيلات مع الجرعات الكبيرة منها. وقد يحدث تملل، وهذيان، وهلوسات، واختلاجات، وغيبوبة، وحماض تنفسي واستقلابي، ووفاة بسبب فشل التنفس.

Children are particularly prone to salicylate intoxication; ingestion of as little as 10 g of aspirin can be fatal.

الأطفال معرضون بشكل خاص للتسمم بالساليسيلات؛ فقد يكون تناول 10 غ فقط من الأسبرين قاتلاً.

Management of salicylate intoxication (علاج التسمم بالساليسيلات)

It depends on severity & degree of acid-base & electrolytes disturbances. It includes:

يعتمد على الشدة ودرجة اضطرابات التوازن الحمضي والقاعدي والكهارل. ويشمل:

- Activated charcoal in a suitable time.

الفحم المنشط في الوقت المناسب.

- Correction of electrolyte disturbances.

تصحيح اضطرابات الكهارل.

- Correction of hypoglycemia.

تصحيح نقص سكر الدم.

- Correction of acid–base imbalance.

تصحيح اختلال التوازن الحمضي القاعدي.

- Treatment of seizures with benzodiazepines.

علاج النوبات الاختلاجية بالبنزوديازيبينات.

- Vitamin K for bleeding tendency.

فيتامين K لنزعة النزف.

- Cooling for hyperthermia.

التبريد لفراط الحرارة.

- **Increased salicylate excretion:** urine alkalinization with forced diuresis, hemodialysis.

زيادة إطراح الساليسيلات: قلونة البول مع إدرار البول القسري، والديال الدموي (غسيل الكلى).

Alkalinization of urine increases the rate of excretion of free salicylate and reduce toxicity.

قلونة البول تزيد معدل إطراح الساليسيلات الحرة وتقلل السمية.

Pregnancy

الحمل

NSAIDs should be used in pregnancy only if benefits outweigh risks to the developing fetus. Acetaminophen is preferred if analgesic or antipyretic effects are needed during pregnancy.

يجب استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أثناء الحمل فقط إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر على الجنين النامي. ويُفضل الأسيتامينوفين إذا لزم تأثير مسكن أو خافض للحرارة أثناء الحمل.

In the third trimester, NSAIDs should generally be avoided due to the risk of premature closure of the ductus arteriosus.

في الثلث الثالث من الحمل، يجب تجنب مضادات الالتهاب غير الستيرويدية عموماً بسبب خطر الانغلاق المبكر للقناة الشريانية.

8. CELECOXIB | السيليكوكسيب

Celecoxib

السيليكوكسيب

Celecoxib, a selective COX-2 inhibitor, is significantly more selective for reversible inhibition of COX-2 than COX-1.

السيليكوكسيب مثبط انتقائي لـ COX-2، وهو أكثر انتقائية بشكل ملحوظ للتثبيط العكوس لـ COX-2 مقارنة بـ COX-1.

Therapeutic uses (الاستخدامات العلاجية)

Celecoxib is used for RA, osteoarthritis, and acute pain. Celecoxib has similar efficacy to NSAIDs in the treatment of pain.

يُستخدم السيليكوكسيب لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والفصال العظمي، والألم الحاد. وله فعالية مماثلة لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية في علاج الألم.

Pharmacokinetics (الحرائك الدوائية)

Celecoxib is readily absorbed after oral administration. It is extensively metabolized in the liver by CYP2C9, and the metabolites are excreted in feces and urine.

يُمتص السيليكوكسيب بسهولة بعد تناوله فمويًا. ويُستقلب بشكل واسع في الكبد بواسطة CYP2C9، وتُطرح مستقلباته في البراز والبول.

The half-life is about 11 hours, and the drug may be dosed once or twice daily. The dosage should be reduced in those with moderate hepatic impairment, and celecoxib should be avoided in patients with severe hepatic or renal disease.

عمر النصف حوالي 11 ساعة، ويمكن إعطاء الدواء مرة أو مرتين يوميًا. ويجب تقليل الجرعة لدى المصابين بقصور كبدي متوسط، وتجنب السيليكوكسيب لدى المرضى المصابين بمرض كبدي أو كلوي شديد.

Adverse effects (التأثيرات الضارة)

Headache, dyspepsia, diarrhea, and abdominal pain are the most common adverse effects.

الصداع، وعسر الهضم، والإسهال، وألم البطن هي التأثيرات الضارة الأكثر شيوعًا.

Celecoxib causes less GI bleeding and dyspepsia than other NSAIDs. However, this benefit is lost when aspirin is added to celecoxib therapy.

يسبب السيليكوكسيب نزفًا هضميًا وعسر هضم أقل من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى. لكن هذه الميزة تُفقد عند إضافة الأسبرين إلى العلاج بالسيليكوكسيب.

Patients who are at high risk of ulcers and require aspirin for cardiovascular prevention should avoid the use of celecoxib.

يجب على المرضى المعرضين لخطر عالٍ للقرحات والذين يحتاجون الأسبرين للوقاية القلبية الوعائية تجنب استخدام السيليكوكسيب.

Patients who have had anaphylactoid reactions to aspirin or nonselective NSAIDs may be at risk for similar effects with celecoxib.

المرضى الذين أصيبوا بتفاعلات شبيهة بالتأق تجاه الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الانتقائية قد يكونون معرضين لتأثيرات مماثلة مع السيليكوكسيب.

Inhibitors of CYP2C9, such as fluconazole, may increase serum levels of celecoxib.

مثبطات CYP2C9، مثل الفلوكونازول، قد تزيد مستويات السيليكوكسيب في المصل.

9. ACETAMINOPHEN | (الباراسيتامول)

Acetaminophen

الأسيتامينوفين

Acetaminophen inhibits prostaglandin synthesis in the CNS, leading to antipyretic and analgesic effects.

يثبط الأسيتامينوفين تخليق البروستاغلاندين في الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى تأثيرات خافضة للحرارة ومسكنة.

Acetaminophen has less effect on cyclooxygenase in peripheral tissues (due to peripheral inactivation), so, it has a weak anti-inflammatory activity.

للأسيتامينوفين تأثير أقل على السيكلوأوكسيجيناز في الأنسجة المحيطة (بسبب تعطيله محيطياً)، ولذلك فإن نشاطه المضاد للالتهاب ضعيف.

Acetaminophen does not affect platelet function or increase bleeding time.

لا يؤثر الأسيتامينوفين على وظيفة الصفائح ولا يزيد زمن النزف.

It is not considered an NSAID.

لا يُعتبر من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

Therapeutic Uses

الاستخدامات العلاجية

Acetaminophen is used for the treatment of fever and the relief of pain.

يُستخدم الأسيتامينوفين لعلاج الحمى وتخفيف الألم.

It is useful in patients with gastric complaints/risks with NSAIDs and those who do not require the anti-inflammatory action of NSAIDs.

وهو مفيد لدى المرضى الذين يعانون من شكاوى/مخاطر معدية مع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ولمن لا يحتاجون التأثير المضاد للالتهاب لهذه الأدوية.

Acetaminophen is the analgesic/antipyretic of choice for children with viral infections or chickenpox (due to the risk of Reye syndrome with aspirin).

الأسيتامينوفين هو المسكن/الخافض للحرارة المفضل للأطفال المصابين بعدوى فيروسية أو جدري الماء (بسبب خطر متلازمة راي مع الأسبرين).

Pharmacokinetics

الحرائك الدوائية

Acetaminophen is rapidly absorbed from the GIT and undergoes significant first-pass metabolism.

يُمتص الأسيتامينوفين بسرعة من الجهاز الهضمي ويخضع لاستقلاب كبير في المرور الأول.

It is conjugated in the liver to form inactive glucuronidated or sulfated metabolites.

يُقترن في الكبد لتكوين مستقلبات غلوكورونيدية أو كبريتية غير نشطة.

A portion of acetaminophen is hydroxylated to form N-acetyl-p-benzoquinoneimine, or **NAPQI**, a highly reactive metabolite that can react with sulfhydryl groups and cause liver damage.

يُهدر كس جزء من الأسيتامينوفين لتكوين N-أسيتيل-p-بنزوكينون إيمين، أو **NAPQI**، وهو مستقلب شديد التفاعل يمكن أن يتفاعل مع مجموعات السلفهيدريل ويسبب ضرراً للكبد.

At normal doses of acetaminophen, NAPQI reacts with the sulfhydryl group of glutathione produced by the liver, forming a nontoxic substance.

عند الجرعات الطبيعية من الأسيتامينوفين، يتفاعل NAPQI مع مجموعة السلفهيدريل في الغلوتاثيون الذي ينتجه الكبد، مكوناً مادة غير سامة.

Acetaminophen and its metabolites are excreted in urine.

يُطرح الأسيتامينوفين ومستقلباته في البول.

The drug is also available in intravenous and rectal formulations.

يتوفر الدواء أيضاً بمستحضرات وريدية وشرجية.

Metabolism of acetaminophen (Figure) ((الشكل)) استقلاب الأسيتامينوفين

- $Ac \rightarrow Ac\text{-glucuronide and } Ac\text{-sulfate}.$

الأسيتامينوفين $\leftarrow$ غلوكورونيد الأسيتامينوفين وكبريتات الأسيتامينوفين.

- $Ac \rightarrow (\text{cytochrome P450}) \rightarrow \text{reactive electrophilic compound } (Ac^*).$

الأسيتامينوفين $\leftarrow$ (السييتوكروم P450) $\leftarrow$ مركب محب للإلكترونات تفاعلي (Ac^*).

- $Ac^* + GSH \rightarrow Gs\text{-}Ac^* \rightarrow Ac\text{-mercapturate (nontoxic)}.$

ميركابتورات الأسيتامينوفين (غير سام) $\leftarrow$ $Gs\text{-}Ac^* \leftarrow$ (GSH) الغلوتاثيون $+ Ac^*$.

- $Ac^* + \text{cell macromolecules (protein)} \rightarrow Ac^*\text{-protein} \rightarrow \text{hepatic cell death}.$

بروتين $\leftarrow$ موت خلايا الكبد $-Ac^* \leftarrow$ الجزيئات الكبيرة الخلوية (البروتين) $+ Ac^*$.

Adverse Effects

التأثيرات الضارة

At normal therapeutic doses, acetaminophen has few adverse effects.

عند الجرعات العلاجية الطبيعية، تكون التأثيرات الضارة للأسيتامينوفين قليلة.

With large doses, the available glutathione in the liver becomes depleted, and NAPQI reacts with the sulfhydryl groups of hepatic proteins causing hepatic necrosis, a serious and potentially life-threatening condition.

مع الجرعات الكبيرة، يُستنزف الغلوتاثيون المتاح في الكبد، ويتفاعل NAPQI مع مجموعات السلفهيدريل في بروتينات الكبد مسبباً نخرًا كبدياً، وهي حالة خطيرة قد تهدد الحياة.

Patients with hepatic disease, viral hepatitis, or a history of alcoholism are at higher risk of acetaminophen-induced hepatotoxicity.

المرضى المصابون بأمراض الكبد أو التهاب الكبد الفيروسي أو لديهم تاريخ من إدمان الكحول معرضون لخطر أعلى للسمية الكبدية الناجمة عن الأسيتامينوفين.

[Note: N-acetylcysteine is an antidote in cases of overdose.]

[ملاحظة: N-أسيتيل سيستئين هو ترياق (المضاد) في حالات الجرعة الزائدة.]

Acetaminophen should be avoided in patients with severe hepatic impairment.

يجب تجنب الأسيتامينوفين لدى المرضى المصابين بقصور كبدي شديد.